PDD 민감도 스크리닝 — Case별 요약 (m=차수, S=상호작용 차수)

Case	N	설계 변수	불확실성 변수	m (차수)	S (상호작용)	학습 R^2	검증 R^2 (10-seed 평균±σ)	gap	상위 변수(기여율)
Case 1	90	19	0	1	1	0.477	0.002±0.296	+0.475	B9, B2, B6, B8, B3 (불안정 — 참고용)
Case 2	603	19	0	3	1	0.424	0.274±0.088	+0.150	B9, B4, B8, C4, C2
Case 3	4949	19	0	6	1	0.424	0.427±0.047	-0.003	B4, B9, C2, C4, B1
Case 4	888	19	3	5	1	0.553	0.383±0.040	+0.169	B4, B9, C2, C4, B1 (+U1 2.0%)
Case 5	2932	19	3	5	1	0.285	0.276±0.096	+0.009	B9, B4, C2, B6, C4 (+U1 1.6%)
Case 6*	778	6	3	4	1	0.628	0.591±0.030	+0.037	B6 58%, B9 18%, U1 15% (집중 9변수, 비교 주의)

gap = 학습R^2 − 검증R^2 평균 (클수록 과적합 의심). Case 1~5: 19개 설계변수(+Case4~5는 불확실성 변수 U1~U3) 동시 적합.
*Case 6: 상위 6개 설계변수만 남기고 13개 고정한 집중 재해석 — N과 변수 범위가 달라 Case 1~5와 직접 비교 불가, 참고용.